POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Grafika Komputerowa**
Kod przedmiotu:	GRK
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 4
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr hab. Aleksander Denisiuk
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności tworzenia obrazów z wykorzystaniem standardowego API graficznego (biblioteki OpenGL i renderera Blender) oraz realizacji podstawowych transformacji obrazów 2- i 3-wymiarowych.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Algebra liniowa i geometria (ALG)	operacje na macierzach
Algorytmy i struktury danych (ASD)	—
Analiza matematyczna (AM)	przekształcenia liniowe
Podstawy programowania w C++	programowanie w C/C++

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Percepcja wizualna i modele barw', 'cwiczenia': 'Podstawy Blendera'
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Algorytmy rastrowe', 'cwiczenia': 'Podstawy edycji masha.'
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Formaty plików graficznych i kompresja obrazów', 'cwiczenia': 'Podstawy Krzywych i powierzchni Béziera'
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Biblioteka LibPNG. Wizualizacja danych', 'cwiczenia': 'Metoda śledzenia promieni'
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Biblioteka Jpeglib.', 'cwiczenia': 'Podstawy edycji masha.'
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Geometria Liniowa 3W', 'cwiczenia': 'Materiały i tekstury'
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Geometria Afiniczna 3W.', 'cwiczenia': 'Ustawienia środowiska'
8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'Rzutowanie', 'cwiczenia': 'Podstawy Animacji. System cząstek'
9. 'nr_zajec': 9, 'wyklad': 'Podstawy oświetlenia', 'cwiczenia': 'Postprocessing'
10. 'nr_zajec': 10, 'wyklad': 'Podstawy teksturowania', 'cwiczenia': 'Format svg. Algorytmy rastrowe. Filtry punktowe'
11. 'nr_zajec': 11, 'wyklad': 'Podstawy OpenGL i GLSL', 'cwiczenia': 'Geometryczne przekształcenie obrazów'
12. 'nr_zajec': 12, 'wyklad': 'Transformacje w OpenGL', 'cwiczenia': 'Podstawy OpenGL. Przekształcenia w OpenGL'
13. 'nr_zajec': 13, 'wyklad': 'Podstawy teksturowania w OpenGL,', 'cwiczenia': 'Teksturowanie w OpenGL. '
14. 'nr_zajec': 14, 'wyklad': 'Oświetlenie w OpenGL', 'cwiczenia': 'Oświetlenie w OpenGL'
15. 'nr_zajec': 15, 'wyklad': 'Modelowanie za pomocą krzywych i powierzchni Béziera', 'cwiczenia': 'Modelowanie za pomocą krzywych i powierzchni Béziera'

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie matematyczne podstawy grafiki komputerowej: algebrę liniową (wektory, macierze transformacji, układy współrzędnych), geometrię obliczeniową i

podstawy optyki geometrycznej. [K_W11]
- Student zna i rozumie zasady działania potoku renderowania GPU (vertex/fragment shader, rasteryzacja, z-buffer, blending) oraz podstawowe algorytmy syntezy obrazu: rzutowanie, oświetlenie (Phong, PBR), cieniowanie. [K_W11]
- Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji człowiek-komputer: zasady użyteczności, projektowanie interfejsu graficznego (GUI) i zasady dostępności (WCAG). [K_W11]

Umiejętności

- Student potrafi zastosować aparat matematyczny (algebrę liniową, geometrię obliczeniową) do rozwiązywania problemów z zakresu grafiki komputerowej i transformacji przestrzennych. [K_U07]
- Student potrafi zaprogramować aplikację grafiki 2D i 3D z użyciem nowoczesnego API (OpenGL 4.x / Vulkan / WebGL) lub silnika (Unity/Godot), implementując shadery i efekty postprocessingu. [K_U17]
- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować graficzny interfejs użytkownika z uwzględnieniem zasad użyteczności i przeprowadzić podstawowe testy użyteczności. [K_U17]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego rozwijania kompetencji w dynamicznie zmieniającym się obszarze grafiki komputerowej i GPU computing. [K_K03]
- Student jest gotów do krytycznej oceny rozwiązań graficznych pod kątem wydajności, jakości wizualnej i dostępności dla użytkownika końcowego. [K_K05]

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

cwiczenia_laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- metoda projektów (projekt praktyczny)

9. Literatura

Podstawowa:

- M. Jankowski: Elementy grafiki komputerowej. WNT 2006.
- S. R. Buss: 3D Computer Graphics: A Mathematical Introduction with OpenGL.Revision draft Draft A.10.b. May 28, 2019.
- Przemyslaw Kiciak: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
- Przemyslaw Kiciak: OpenGL i GLSL, Część III Gandalf.com.pl, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
- Graham Sellers, Richard S. Wright Jr., Nicholas Haemel, OpenGL. Księga eksperta. Wydanie VII Helion 2016

Uzupełniająca:

- Jim Chronister: Blender Basics Classroom Tutorial Book. 4th edition, 2011
- Wojciech Mokrzycki: Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej, tom I. Percepcja, akwizycja, wizualizacja EXIT2010978-83-60434-76-5
- David Austin: What is JPEG? Notices of the AMS, Volume 55, Number 2, pages 226–229, 2008.